



电路笔记

西安交通大学 智能制造工程 杨承轩

2025.12

目录

写在前面	1
1 电路基础	2
1.1 电路基本概念	2
1.2 电路基本定律	4
1.3 电路基本分析方法	5
1.4 电路定理	8
2 动态电路	13
2.1 动态电路的动态元件和微分方程	13
2.2 一阶动态电路	14
2.3 二阶动态电路	16
3 正弦交流电路	17
3.1 正弦交流电路的分析基础	17
3.2 正弦交流电路的相量分析法	18
3.3 正弦交流电路的功率	20
4 电路应用	23
4.1 三相电路	23
4.2 磁耦合电路	25
4.3 滤波器和谐振电路	27
4.4 非正弦周期电路	29
4.5 二端口网络	30
4.6 含有运算放大器的电路	31
写在后面	33

写在前面

电路应该是一众技术类基础课中笔者接触时间最长的，最早可以追溯到 11 年前，那时笔者甚至还没上小学，但已经开始玩电子拼图了。后来小学期间打了三次市赛，两次拿奖。初三上笔者开始接受电路相关的理论课学习，然后是预科一下，到现在已经是大二了。拜某位邹姓老师的加分之策，也是系统性梳理学习内容的重要一环，写下本资料。

这份资料应该是继《有机化学笔记》后的第二份自制笔记，这次出现了较多的表和图。表是便于对比，而图就不必多说了，学电路不用电路图怎么能行。笔者同时认为，字太多的资料并不是一份好的资料，凸显重点才是关键。

这份资料严格参考《电路（慕课版）》教材的内容，结合邹老师的 ppt 进行编写。内容也是分为四大部分：电路基础、动态电路、正弦交流电路和电路应用，适合于知识点的查阅与梳理。

希望能够对看到本资料的同学们能有所帮助，如果有发现出错的地方也请多多批评指正。

杨承轩
乙巳，秋分，碑林

第 1 部分 电路基础

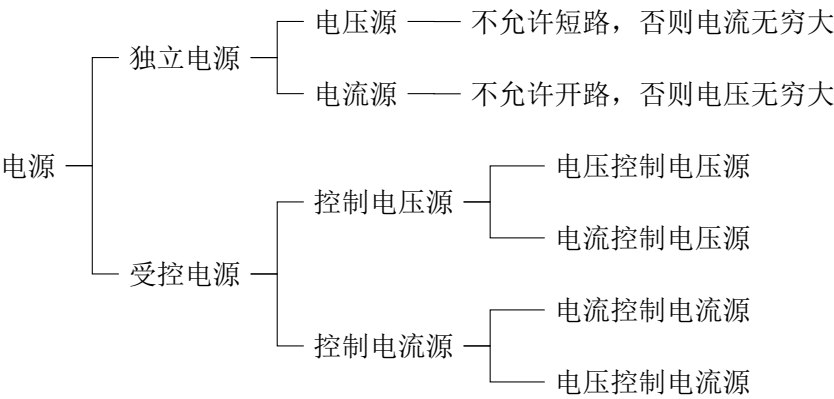
1.1 电路基本概念

I 电路基本物理量

基本物理量	定义	通用定义式	方向
电流	单位时间内流过某一截面的电荷的数量	$i = \frac{dq}{dt}$	正电荷流动的方向
电压	单位正电荷从一点移动到另一点电场力所做的功	$u = \frac{dW}{dq}$	电场力做功的正负
功率	做功的速率	$p = \frac{dW}{dt} = ui$	关联参考方向代表吸收功率，非关联参考方向代表发出功率

II 电路基本元件

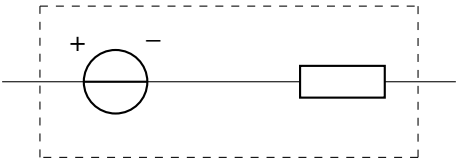
基本元件	分类	物理量	字母	单位	关系式	特性
电阻元件	耗能元件	电阻值	R	Ω	$u = Ri$	阻碍电流
		电导值	G	S	$i = Gu$	
电容元件	非耗能元件	电容值	C	F	$i_C = C \frac{du_C}{dt}$	储存和释放能量
电感元件	非耗能元件	电感值	L	H	$u_L = L \frac{di_L}{dt}$	



III 电路拓扑

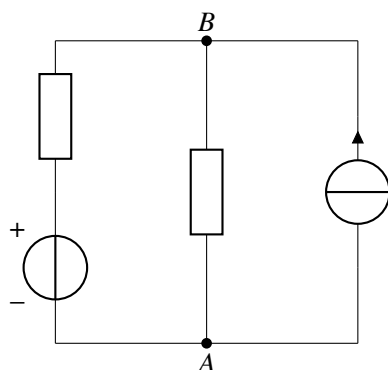
(A) 支路

每一个二端元件称为一条支路，多个二端元件串联通常视为一条支路。下图视为一条支路：



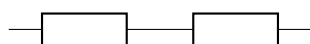
(B) 节点

两条或两条以上支路的连接点称为节点，两条支路的连接点通常不视为节点。下图有两个节点 A 和 B ：



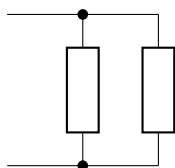
(C) 串联

两个或多个二端元件首尾相连，且电流相等。下图两电阻串联：



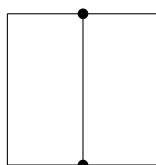
(D) 并联

两个或多个二端元件一端连接在一起，另一端也连接在一起。下图两电阻并联：



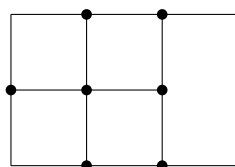
(E) 回路

回路是由支路构成的闭合路径。一个回路要求每条支路最多经过一次，起点和终点重合，除了起点经过两次其它点最多只能经过一次。下图共有三个回路：

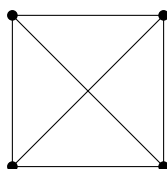


(F) 网孔

网孔是能够使回路内部通透的回路。下图共有五个网孔：



适用网孔的电路称为平面电路，反之为非平面电路。下图是一个非平面电路的例子：

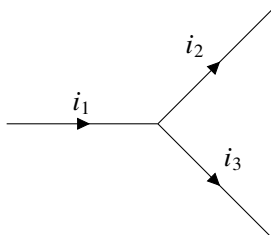


1.2 电路基本定律

I KCL

KCL 表述形式一：在集总参数电路中，对任意一个节点而言，流入该节点的支路电流等于流出该节点的支路电流，即流入电流 = 流出电流。下图表示为 $i_1 = i_2 + i_3$ 。

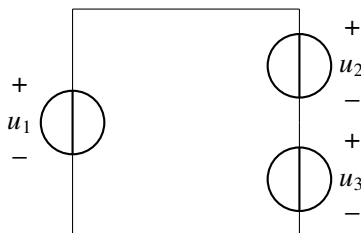
KCL 表述形式二：在集总参数电路中，对任意一个节点而言，流入该节点的支路电流代数数和等于零。下图表示为 $i_1 - i_2 - i_3 = 0$ 。



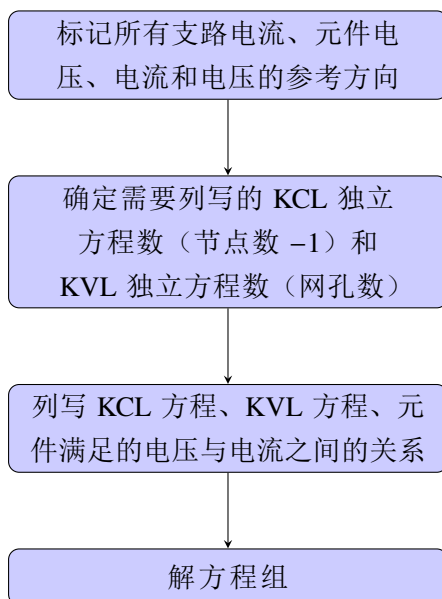
II KVL

KVL 表述形式一：在集总参数电路中，对任意一个回路而言，沿着回路绕向，升压的支路电压之和等于降压的支路电压之和，即升压 = 降压。下图表示为 $u_1 = u_2 + u_3$ 。

KVL 表述形式二：在集总参数电路中，对任意一个回路而言，该回路的支路电压代数数和等于零。下图表示为 $u_1 - u_2 - u_3 = 0$ 。



III 基于 KCL 和 KVL 求解电路



1.3 电路基本分析方法

I 等效变换

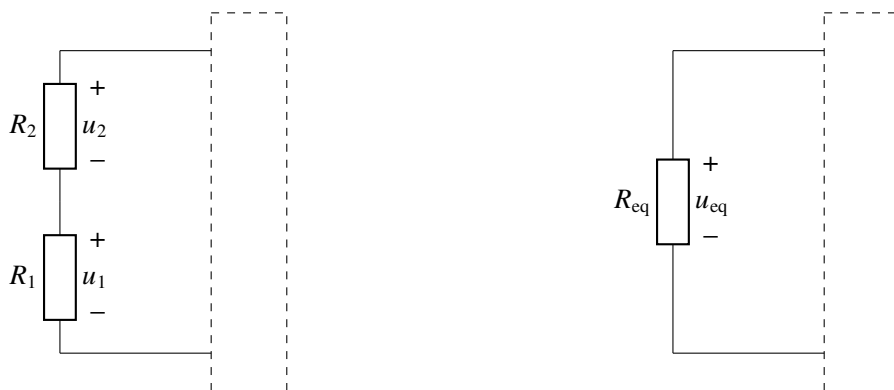
(A) 定义与特点

将一个电路局部变换成一个相对简单的电路局部，保证变换前后电路局部对外连接端口的电压、电流关系不变，对外等效、对内不等效。

(B) 串联电路的等效变换

多个电阻串联可以等效为一个电阻，等效电阻的阻值等于各串联电阻的阻值之和。下

图 $R_{eq} = R_1 + R_2$, $u_{eq} = u_1 + u_2$:



(C) 并联电路的等效变换

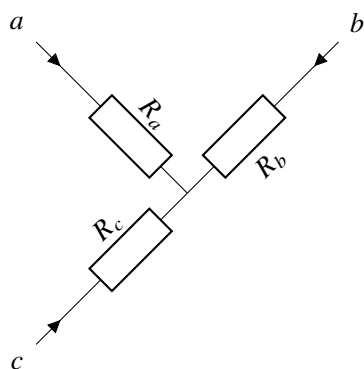
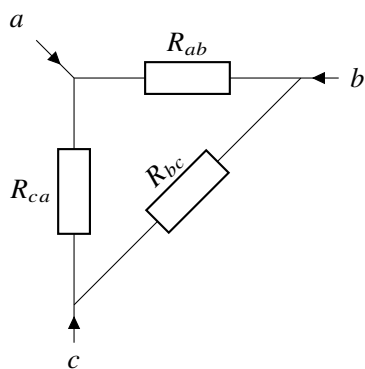
多个电阻并联可等效为一个电阻，等效电阻等于各并联电阻之和。下图 $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$, $i_{eq} = i_1 + i_2$:



(D) 星形连接和三角形连接电阻的等效变换

下图等价，同时满足

$$\begin{cases} R_a = \frac{R_{ca}R_{ab}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} \\ R_b = \frac{R_{ab}R_{bc}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} \\ R_c = \frac{R_{bc}R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}} \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} R_{ab} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_c} \\ R_{bc} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_a} \\ R_{ca} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_b} \end{cases} :$$



(E) 电压源相关的等效变换

多个电压源串联，可等效为一个电压源，此时 $u_{eq} = u_{s1} + u_{s2}$ 。

多个电压源并联，各电压源的电压必须相等，此时可等效为一个电压源。

电压源与其它支路并联，可等效为该电压源。

(F) 电流源相关的等效变换

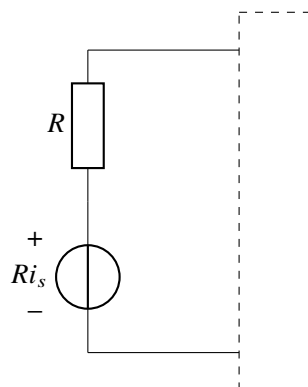
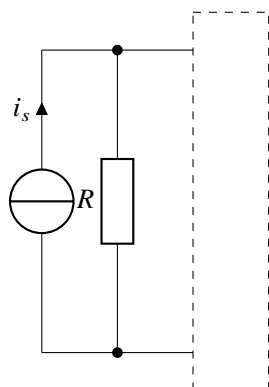
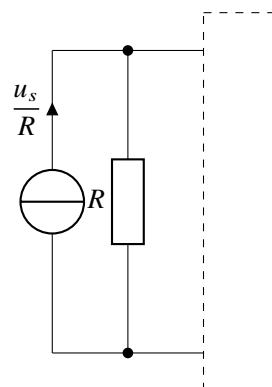
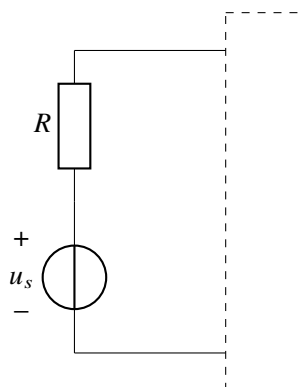
多个电流源并联，可等效为一个电流源，此时 $i_{eq} = i_{s1} + i_{s2}$ 。

多个电流源串联，各电流源的电流必须相等，此时可等效为一个电流源。

电流源与其它支路串联，可等效为该电流源。

(G) 电压源电阻串联与电流源电阻并联的等效变换

下图等效前后电阻不变，电流源电流与电压源电压参考方向非关联。



II 节点电压法

(A) 依据

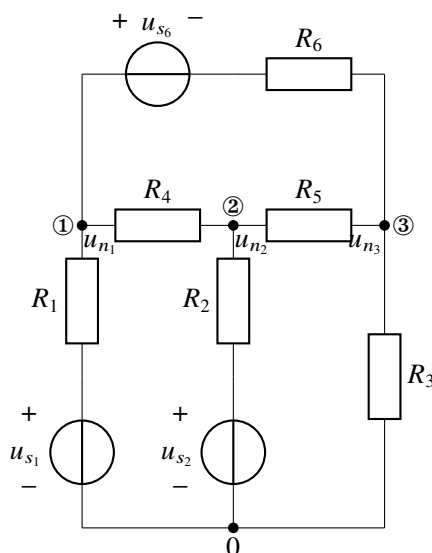
独立节点与参考节点的电位差称为节点电压。以独立节点电压为变量，列写 KCL 方程。

(B) 一步法

自导项永远为正；互导项永远为负；右端项流入为正，流出为负。

e.g. 下图列出方程为

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6}\right)u_{n1} - \frac{1}{R_4}u_{n2} - \frac{1}{R_6}u_{n3} = \frac{u_{s1}}{R_1} + \frac{u_{s6}}{R_6} \\ -\frac{1}{R_4}u_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right)u_{n2} - \frac{1}{R_5}u_{n3} = \frac{u_{s2}}{R_2} \\ -\frac{1}{R_6}u_{n1} - \frac{1}{R_5}u_{n2} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}\right)u_{n3} = -\frac{u_{s6}}{R_6} \end{cases} :$$



(C) 含无伴电压源

如果只有一个无伴电压源，以电压源负极为参考节点，电压源正极所在节点的电压极为该节点的节点电压，此时不需要列写该节点的 KCL 方程。

如果有多个无伴电压源，需要增加方程，用节点电压表示无伴电压源的电压。

(D) 含受控电源

需要增加方程，增加的方程为用节点电压表示控制量。

III 回路电流法

(A) 依据

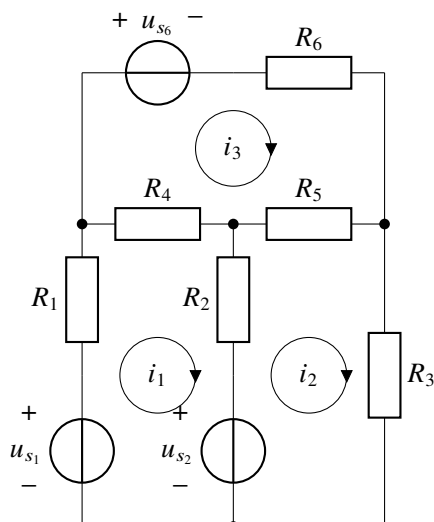
人为构想的在独立回路中自行循环的闭合电流称为回路电流。以独立回路的回路电流为变量，列写 KVL 方程。

(B) 一步法

自阻项永远为正；互阻项可能为负，也可能为正；右端项沿着回路电流绕向，升压为正，降压为负。

e.g. 下图列出方程为

$$\begin{cases} (R_1 + R_4 + R_2)i_1 - R_2i_2 - R_4i_3 = u_{s1} - u_{s2} \\ -R_2i_1 + (R_2 + R_5 + R_3)i_2 - R_5i_3 = u_{s2} \\ -R_4i_1 - R_5i_2 + (R_6 + R_5 + R_4)i_3 = -u_{s6} \end{cases} :$$



(C) 含无伴电流源

如果无伴电流源只流过一个回路电流，则该回路的回路电流等于电流源电流，该回路不需要列写 KVL 方程。

如果无伴电流源流过多个回路，需要增加方程，增加方程为用回路电流表示电流源电流。

(D) 含受控电源

需要增加方程，增加的方程为用回路电流表示控制量。

IV 两种方法比较

方法	方程本质	适合电路
节点电压法	KCL 方程	独立节点数相对于独立回路数少的电路
回路电流法	KVL 方程	独立回路数相对于独立节点数少的电路

1.4 电路定理

I 叠加定理与齐性定理

(A) 叠加定理

在线性电阻电路中，任一支路的电压（或电流）都可视为各独立电源单独作用在此支路产生的电压（或电流）的叠加。

以上的叠加定理内容目前只适用于线性电阻电路，某一独立电源单独作用，意味着其他独立电源要置零。其中，独立电压源置零即将电压源换成短路线，独立电流源置零即将电流源换成开路。

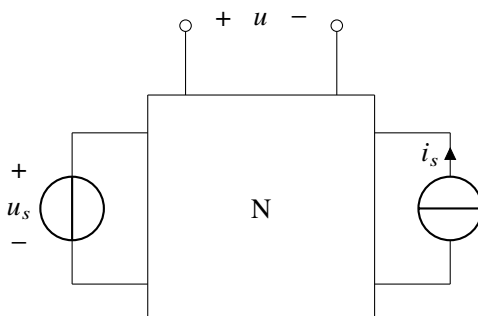
(B) 齐性定理

在线性电阻电路中，如果所有独立电源都变为原来的 k (k 可为任意实数) 倍，则任一支路的电压（或电流）也变为原来的 k 倍。

以上的齐性定理内容目前只适用于线性电阻电路，只能独立电源扩大或缩小，受控电源保持不变。

(C) 推论

在线性电阻电路中，任何一条支路的电压或电流，都等于各独立电源的线性组合。下图 N 为仅含线性电阻和线性受控源的线性电阻网络， $u = au_s + bi_s$ ：



II 替代定理

对于任意一个给定的电路，如果某一支路电压为 u_k ，电流为 i_k ，那么这条支路可以用一个电压等于 u_k 的电压源，或一个电流等于 i_k 的电流源来替代。替代以后，电路中未被替代部分的所有电压和电流均保持原值。

替代定理既适用于线性电路，也适用于非线性电路。广义支路也可以被替代，广义支路内可以任意复杂。替代定理与等效变换类似，都可以简化电路，但也有不同，替代定理要求外接电路给定，等效变换对外接电路无要求。

III 戴维南定理与诺顿定理

(A) 等效电阻

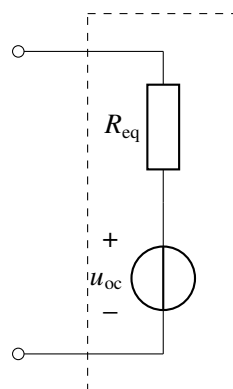
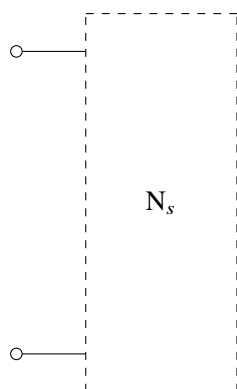
如果一端口网络内仅含线性电阻和线性受控源，则该一端口网络可等效为一个电阻，称为等效电阻，或输入电阻。



(B) 戴维南定理

线性含源一端口网络可以用一个电压源和一个电阻串联来等效，该电压源的电压为一端口网络的端口开路电压 u_{oc} ，该电阻的阻值为一端口网络内独立电源置零后的端口等效电阻 R_{eq} 。

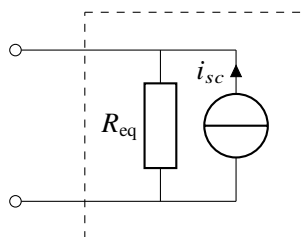
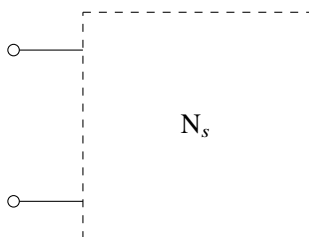
此处的戴维南定理内容只适用于含源线性电阻一端口网络，即一端口内只含有独立源、线性受控源和线性电阻，对外接电路没有要求。



(C) 诺顿定理

线性含源一端口网络可以用一个电流源和一个电阻并联来等效，该电流源的电流为一端口网络的端口短路电流 i_{sc} ，该电阻的阻值为一端口网络内独立电源置零后的端口等效电阻 R_{eq} 。

此处的诺顿定理内容只适用于含源线性电阻一端口网络，即一端口内只含有独立源、线性受控源和线性电阻，对外接电路没有要求。



IV 戴维南等效电路的求解步骤

(A) 端口内拓扑和参数已知

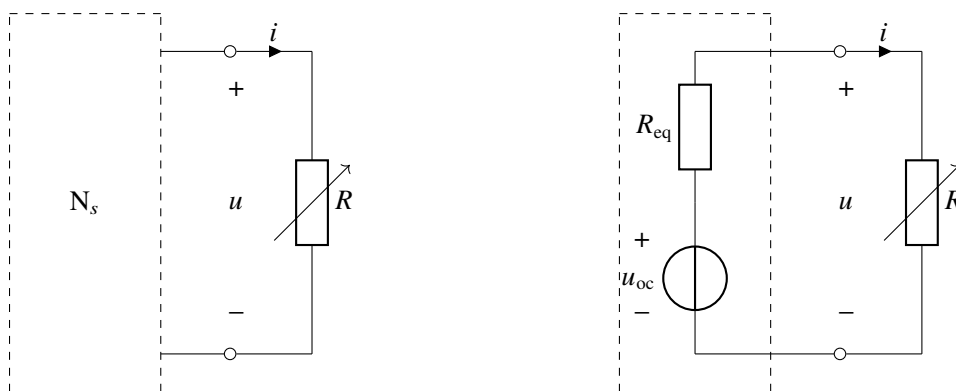
使用两步法，分别求开路电压和等效电阻。开路电压用前面 1.2、1.3 的任何方法求得，等效电阻可使用置零后外加电源法或短路电流法求得。

如果求戴维南等效电路过程中，出现方程矛盾，无法求解的情况，说明不存在戴维南等效电路，只存在诺顿等效电路，此时等效电路为一个纯电流源，电流等于端口短路电流。

(B) 端口内拓扑和参数未知

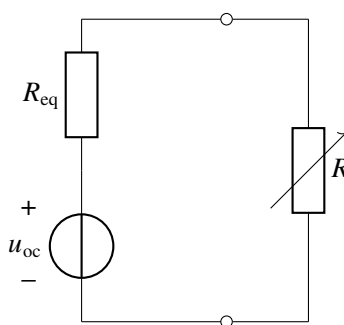
只能采用实验测量的方法求戴维南等效电路。

e.g. 线性含源一端口网络 N_s 中的电路拓扑未知。当可变电阻为某一值时，用万用表测量得到 a、b 端子之间的电压和电流分别为 u_1 和 i_1 。调节可变电阻，当可变电阻为另一值时，用万用表测量得到 a、b 端子之间的电压和电流分别为 u_2 和 i_2 。求得 $u_{oc} = \frac{u_1 i_2 - u_2 i_1}{i_2 - i_1}$ ， $R_{eq} = \frac{u_1 - u_2}{i_2 - i_1}$ 。



(C) 求解最大功率传输问题

下图当 $R = R_{eq}$ 时获得最大功率, $P_{max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}$ 。



V 特勒根定理与互易定理

(A) 特勒根定理一

对一个电路而言, 在任意时刻, 在关联参考方向下, 所有支路的电压和电流乘积之和等于 0, 即 $\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$ 。

特勒根定理体现了功率守恒, 即实际发出功率等于实际吸收功率。

(B) 特勒根定理二

对两个拓扑结构相同, 电压和电流参考方向相同且为关联参考方向, 但电路不完全相同的电路而言, 在任意时刻, 第一个电路各支路电压与第二个电路对应支路电流的乘积之和等于 0, 第一个电路各支路电流与第二个电路对应支路电压的乘积之和也等于 0, 即 $\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$, $\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$ 。

e.g. 下图满足 $u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 = 0$, $\hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2 = 0$:



(C) 特勒根定理二的一个推论

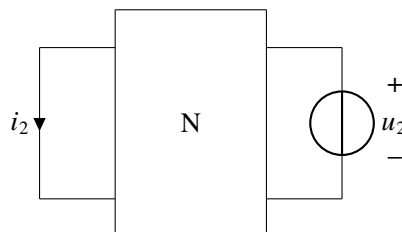
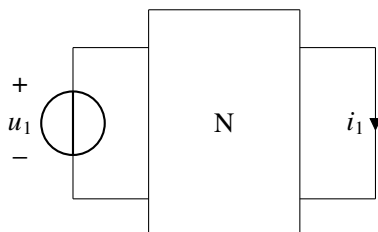
对两个拓扑结构相同, 且电压和电流参考方向相同, 参考方向为关联参考方向, 但电路不完全相同的电路而言, 第一个电路除线性电阻网络外的各支路电压与第二个电路除线性电阻网络外的对应支路电流的乘积之和等于第一个电路除线性电阻网络外的各支路电流与

第二个电路除线性电阻网络外的对应支路电压的乘积之和，即 $\sum_{k=1}^r u_k \hat{i}_k = \sum_{k=1}^r \hat{u}_k i_k$ ，其中 $r = \text{总支路数} - \text{电阻网络的支路数}$ 。

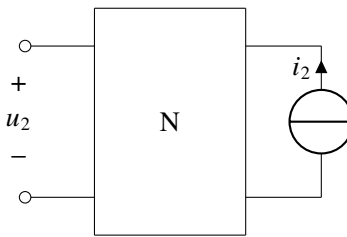
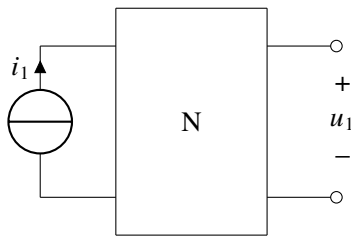
(D) 互易定理

对一个仅含线性电阻的二端口电路，其中一个端口加激励源，另一个端口作为响应端口，在只有一个激励源的情况下，当激励与响应互换位置时，激励与响应的比值保持不变。

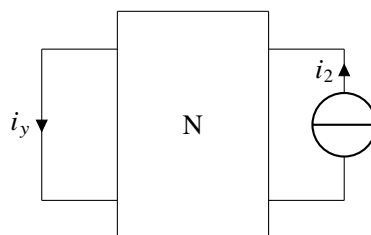
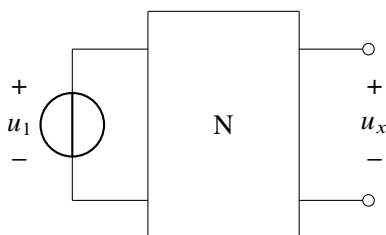
以下是互易定理的三种形式，其中左图的左端为激励、右端为响应，右图的右端为激励、左端为响应：



$$\frac{u_1}{i_1} = \frac{u_2}{i_2}$$



$$\frac{i_1}{u_1} = \frac{i_2}{u_2}$$



$$\frac{u_1}{u_x} = \frac{i_2}{i_y}$$

第 2 部分 动态电路

2.1 动态电路的动态元件和微分方程

I 电容元件

在关联参考方向下, 电容的电压和电流关系为 $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ (微分关系) 或 $u_C(t) = u_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(\xi) d\xi$ (积分关系)。

电容的能量满足 $w_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t)$, 与电容值成正比, 与电容电压的平方成正比。

若 n 个电容串联, 等效电容满足 $C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}}$, 若 n 个电容并联, 等效电容满足 $C_{eq} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$ 。

II 电感元件

在关联参考方向下, 电感的电压和电流关系为 $u_L = L \frac{di_L}{dt}$ (微分关系) 或 $i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u_L(\xi) d\xi$ (积分关系)。

电感的能量满足 $w_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$, 与电感值成正比, 与电感电流的平方成正比。

若 n 个电感串联, 等效电感满足 $L_{eq} = L_1 + L_2 + \cdots + L_n$, 若 n 个电感并联, 等效电感满足 $L_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_n}}$ 。

III 动态电路的微分方程

动态电路的方程是微分方程, 微分方程列写依据是 KCL+KVL+VCR, VCR 指电容和电感的电压与电流微分关系, 以及电阻满足的欧姆定律。

一般情况下, 动态电路的阶数 = 微分方程的阶数 = 微分方程组的个数。电容串并联可等效为一个电容, 电感串并联可以等效为一个电感, 此时动态电路阶数小于动态元件数; 出现纯电容回路 (可能有独立电压源) 和纯电感节点 (可能有独立电流源) 时, 动态电路阶数小于动态元件数。

IV 动态电路的初始条件

(A) 一阶电路的初始条件

一阶电路初始条件就是电容电压或电感电流在 0_+ 时刻的值。在大多数情况下, $u_C(0_+) = u_C(0_-)$, $i_L(0_+) = i_L(0_-)$, 所以确定初始条件其实就是确定 0_- 时刻的值。

(B) 二阶电路的初始条件

二阶电路初始条件包括电容电压或电感电流在 0_+ 时刻的值以及电容电压或电感电流在 0_+ 时刻一阶导数的值, 其中 $\frac{du_C}{dt}|_{t=0_+} = \frac{i_C(0_+)}{C}$, $\frac{di_L}{dt}|_{t=0_+} = \frac{u_L(0_+)}{L}$ 。

2.2 一阶动态电路

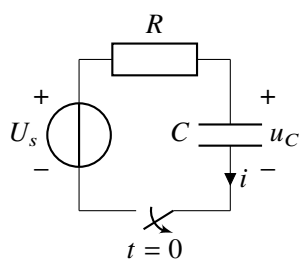
I RC 一阶电路充放电

(A) 电容充电

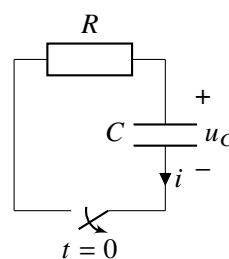
电压源为直流稳压电源，电容初始电压为 0，开关闭合后电容开始充电，满足 $u_C(t) = U_s - U_s e^{-\frac{t}{RC}}$ 。

(B) 电容放电

电容初始电压为 U_0 ，开关闭合后电容开始放电，满足 $u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$ 。



电容充电



电容放电

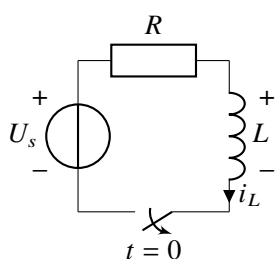
II RL 一阶电路充放电

(A) 电感充电

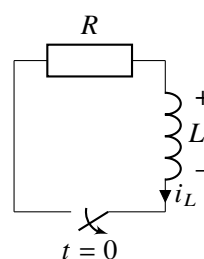
电压源为直流稳压电源，电容初始电流为 0，开关闭合后电感开始充电，满足 $i_L(t) = \frac{U_s}{R} - \frac{U_s}{R} e^{-\frac{Rt}{L}}$ 。

(B) 电感放电

电感初始电流为 I_0 ，开关闭合后电感开始放电，满足 $i_L(t) = I_0 e^{-\frac{Rt}{L}}$ 。



电感充电



电感放电

III 三要素法求解一阶电路

RC 一阶电路三要素公式: $u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$, 其中 $u_C(0_+)$ 为初值, $u_C(\infty)$ 为终值, $\tau = RC$ 为时间常数。

RL 一阶电路三要素公式: $i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$, 其中 $i_L(0_+)$ 为初值, $i_L(\infty)$ 为终值, $\tau = \frac{L}{R}$ 为时间常数。

三要素公式适用于所有直流激励（有源或无源） RC 或 RL 一阶电路，适用于以上电路任何一个电压和电流，其初值是 0_+ 时刻的初值，即开关动作后的初值。

如果电路只有一个动态元件，但开关动作后的电路含有多个电阻、独立电源，甚至含有受控电源，解决方法是戴维南等效。

如果有多个电容并联或多个电感串联，那么可等效变换为一个电容或一个电感，这会改变时间常数，其他不变；如果有多个电容串联或多个电感并联，那么可等效变换为一个电容或一个电感，这会改变时间常数，电容分压和电感分流是一个难点。

如果出现电容电压和电感电流突变，求突变以后的初值是难点。

IV 一阶电路的响应

(A) 零状态响应、零输入响应和全响应

零状态响应：动态电路在初始状态为 0 的情况下，由独立电源引起的响应。

$$\text{e.g. } u_C(t) = u_C(\infty) - u_C(\infty)e^{-\frac{t}{\tau}}。$$

零输入响应：动态电路在没有独立电源作用的情况下，仅由初始储能建立的响应。

$$\text{e.g. } u_C(t) = u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}。$$

全响应：动态电路在独立电源和初始储能共同作用下所产生的响应。全响应 = 零状态响应 + 零输入响应，这是叠加定理的体现。

$$\text{e.g. } u_C(t) = u_C(\infty) - u_C(\infty)e^{-\frac{t}{\tau}} + u_C(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}。$$

(B) 阶跃响应

$$\text{阶跃函数: } \epsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}。$$

定义：动态电路对单一单位阶跃函数激励的零状态响应。

作用：用阶跃函数可以代替开关、表示脉冲形式的激励，为求冲激响应打下基础。

(C) 冲激响应

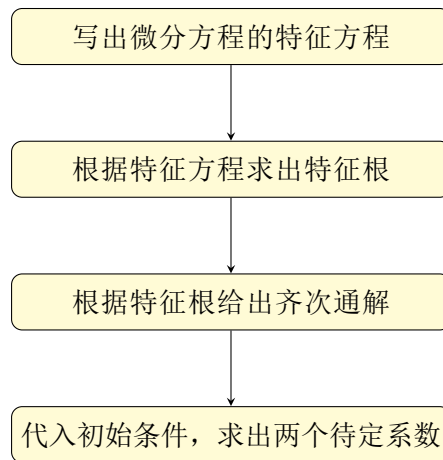
冲激函数： $\delta(t) = 0(t \neq 0)$ ，且 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$ 。

定义：动态电路对单一单位冲激函数激励的零状态响应。

注意事项：冲激响应与阶跃响应都是零状态响应，即电路初始储能为 0；冲激激励一般会导致电容电压和电感电流发生突变；求冲激响应的简便方法是先求阶跃响应，然后对阶跃响应求导，得到冲激响应。

2.3 二阶动态电路

I 零输入 RLC 串联二阶电路微分方程的求解



II 零输入 RLC 串联二阶电路的工作状态

判断条件	解的表达式	工作状态	动态响应特点
$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	$u_C(t) = A_1 e^{\lambda_1 t} + B_1 e^{\lambda_2 t}$	过阻尼	单调衰减
$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	$u_C(t) = (A_2 + B_2 t) e^{\lambda t}$	临界阻尼	单调衰减
$0 < R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	$u_C(t) = e^{-\alpha t} (A_3 \cos \omega t + B_3 \sin \omega t)$	欠阻尼	振荡衰减
$R = 0$	$u_C(t) = A_4 \cos \omega t + B_4 \sin \omega t$	零阻尼	等幅振荡，不衰减

第3部分 正弦交流电路

3.1 正弦交流电路的分析基础

I 相量

以正弦量 $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$ ，其振幅向量 $\dot{I}_m = I_m e^{j\varphi_i}$ ，其有效值相量 $\dot{I} = I e^{j\varphi_i}$ ，同时 $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ 。

e.g. $i(t) = 2 \cos(\omega t + 30^\circ) \text{A}$ 转化为相量形式： $\dot{I} = \sqrt{2} \angle 30^\circ \text{A}$ 。

e.g. $\dot{U} = 10 \angle 45^\circ$ 转化为正弦量： $u(t) = 10\sqrt{2} \cos(\omega t + 45^\circ) \text{V}$ 。

II 阻抗和导纳

(A) 阻抗

在相量域中，不含独立电源的线性一端口网络的电压相量与电流相量之比称为阻抗，用 Z 表示，即 $Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}}$ 。

阻抗的代数形式为 $Z = R + jX$ ， R 称为电阻， X 称为电抗， $X > 0$ 为感性阻抗， $X < 0$ 为容性阻抗，其串并联公式与电阻相同。

(B) 导纳

在相量域中，不含独立电源的线性一端口网络的电流相量与电压相量之比称为导纳，用 Y 表示，即 $Y = \frac{\dot{I}}{\dot{U}}$ 。

导纳的代数形式为 $Y = G + jB$ ， G 称为电导， B 称为电纳， $B > 0$ 为容性导纳， $B < 0$ 为感性导纳，其串并联公式与电导相同。

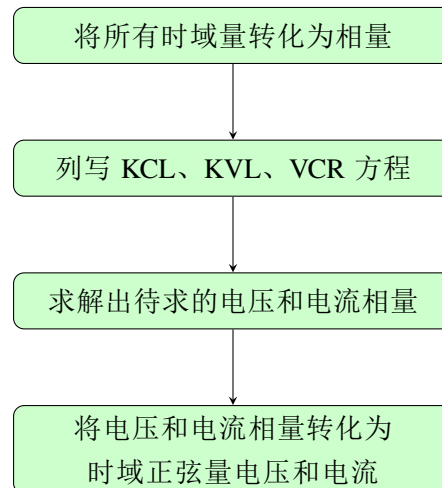
(C) 阻抗的电压与电流相位关系

阻抗类型	阻抗	阻抗角	阻抗的电压与电流相位关系
电阻	$Z = R$	$\varphi_Z = 0^\circ$	与电流同相位
电感	$Z = j\omega L$	$\varphi_Z = 90^\circ$	超前电流 90°
电容	$Z = -j\frac{1}{\omega C}$	$\varphi_Z = -90^\circ$	滞后电流 90°
感性阻抗	$Z = R + jX (X > 0)$	$0^\circ < \varphi_Z < 90^\circ$	超前电流 $0^\circ - 90^\circ$
容性阻抗	$Z = R + jX (X < 0)$	$-90^\circ < \varphi_Z < 0^\circ$	滞后电流 $0^\circ - 90^\circ$

3.2 正弦交流电路的相量分析法

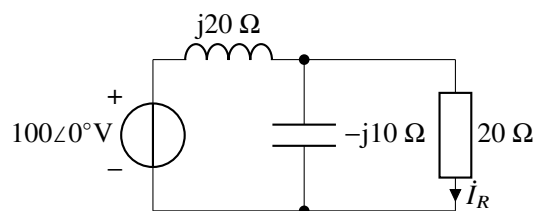
I 相量分析法

内容	对象	相量分析法的依据
KCL	节点	对任意一个节点, 所有支路电流相量代数和为零 $\sum \pm \dot{i}_k = 0$ 或 $\sum \dot{i}_{\text{流入}} = \sum \dot{i}_{\text{流出}}$
KVL	回路	对任意一个回路, 所有支路电压相量代数和为零 $\sum \pm \dot{u}_k = 0$ 或 $\sum \dot{u}_{\text{升压}} = \sum \dot{u}_{\text{降压}}$
电阻	任意电阻	$\dot{U}_R = R\dot{I}_R$ 或 $\dot{I}_R = \frac{\dot{U}_R}{R}$
电感	电感	$\dot{U}_L = j\omega L\dot{I}_L$ 或 $\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_L}{j\omega L}$
VCR	电容	$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_C$ 或 $\dot{I}_C = j\omega C\dot{U}_C$
任意阻抗	阻抗	$\dot{U}_Z = Z\dot{I}_Z$ 或 $\dot{I}_Z = \frac{\dot{U}_Z}{Z}$

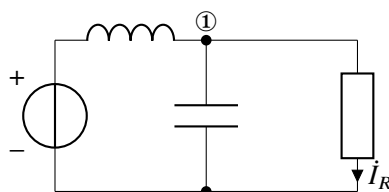


II 相量分析法的应用

e.g. 使用四种方法求解 $\dot{I}_R$:



方法 1 (节点电压法):

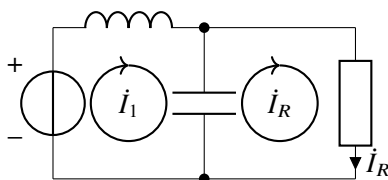


$$\left(\frac{1}{j20} + \frac{1}{-j10} + \frac{1}{20}\right) \dot{U}_{n1} = \frac{100\angle 0^\circ}{j20}$$

$$\dot{U}_{n1} = 50\sqrt{2}\angle(-135^\circ) \text{ V}$$

$$\dot{I}_R = \frac{\dot{U}_{n1}}{20} = 2.5\sqrt{2}\angle(-135^\circ) \text{ A}$$

方法 2（回路电流法）：

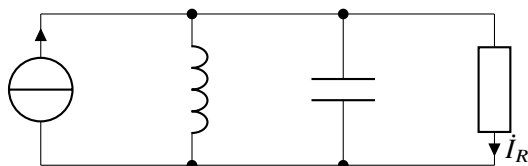


$$[j20 + (-j10)] \dot{I}_1 - (-j10)\dot{I}_R = 100\angle 0^\circ$$

$$-(-j10)\dot{I}_1 + [(-j10) + 20] \dot{I}_R = 0$$

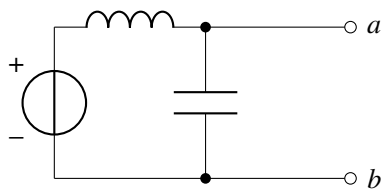
$$\dot{I}_R = 2.5\sqrt{2}\angle(-135^\circ) \text{ A}$$

方法 3（等效变换）：



$$\dot{I}_R = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{j20} + \frac{1}{-j10}} \times \frac{100}{j20} = 2.5\sqrt{2}\angle(-135^\circ) \text{ A}$$

方法 4（戴维南定理）：



$$\dot{U}_{oc} = \frac{-j10}{j20 + (-j10)} \times 100 = 100\angle 180^\circ \text{ V}$$

$$Z_{eq} = \frac{j20 \times (-j10)}{j20 + (-j10)} = -j20 \Omega$$

$$\dot{I}_R = \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_{eq} + 20} = 2.5\sqrt{2}\angle(-135^\circ) \text{ A}$$

III 相量图

相量图是代数方程的几何表示，其直观形象，可以简化正弦交流电路的分析。KCL 和 KVL 决定了相量图都是封闭的多边形。

电路元件	VCR	电压与电流相位关系
电阻	$\dot{U}_R = R\dot{I}_R$	电阻的电压与电流同相位 $\varphi_u - \varphi_i = 0^\circ$
电感	$\dot{U}_L = j\omega L\dot{I}_L$	电感的电压超前电流 90 度 $\varphi_u - \varphi_i = 90^\circ$
电容	$\dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_C$	电容的电压滞后电流 90 度 $\varphi_u - \varphi_i = -90^\circ$
感性阻抗	$\dot{U}_Z = (R + jX)\dot{I}_C (X > 0)$	感性阻抗的电压超前电流 0 至 90 度 $0^\circ < \varphi_u - \varphi_i < 90^\circ$
容性阻抗	$\dot{U}_Z = (R + jX)\dot{I}_C (X < 0)$	容性阻抗的电压滞后电流 0 至 90 度 $-90^\circ < \varphi_u - \varphi_i < 0^\circ$

3.3 正弦交流电路的功率

I 瞬时功率

支路的瞬时功率定义为电压与电流的乘积，即 $p(t) = u(t)i(t)$ 。

令 $u(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi_u)$ ， $i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi_i)$ ，则：

$$p(t) = UI \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + UI \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

II 有功功率

有功功率（平均功率）定义为瞬时功率在一个周期内的平均值，即：

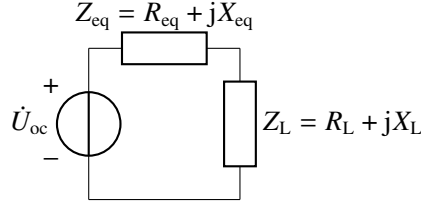
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

电路模型	有功功率表达式
任意一个支路	$P = UI \cos \varphi, \varphi = \varphi_u - \varphi_i$
电阻	$P_R = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}$
电感	$P_L = 0$
电容	$P_C = 0$

III 最大功率传输问题

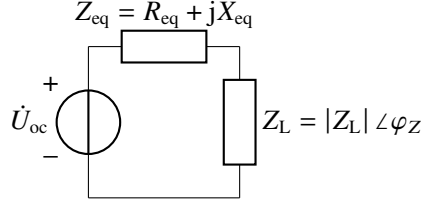
(A) 负载阻抗可变

$$Z_L = Z_{eq}^* \text{ 时负载获得最大功率 } P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} :$$



(B) 负载阻抗仅模值可变，阻抗角不变

$|Z_L| = \sqrt{R_{eq}^2 + X_{eq}^2} = |Z_{eq}|$ 时负载获得最大功率：



IV 无功功率

无功功率定义为支路吞吐功率的能力，即：

$$Q = UI \sin(\varphi_u - \varphi_i)$$

电路模型	无功功率表达式
任意一个支路	$Q = UI \sin \varphi, \varphi = \varphi_u - \varphi_i$
电阻	$Q_R = 0$
电感	$Q_L = UI = \omega LI^2 = \frac{U^2}{\omega L}$
电容	$Q_C = -UI = -\omega CU^2 = -\frac{I^2}{\omega C}$

V 复功率

复功率定义为有功功率与无功功率的代数和，即：

$$\bar{S} = P + jQ = UI \cos(\varphi_u - \varphi_i) + jUI \sin(\varphi_u - \varphi_i) = \dot{U} \dot{I}^* = Z \dot{I} \dot{I}^* = I^2 Z$$

VI 视在功率和功率因数

视在功率定义为电压有效值与电流有效值的乘积，即：

$$S = UI$$

功率因数定义为有功功率与视在功率的比值，即：

$$\lambda = \frac{P}{S} = \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

对于阻抗而言，功率因数角即阻抗角。如果功率因数角大于零，称为滞后（感性）功率因数；如果功率因数角小于零，称为超前（容性）功率因数。

功率因数越高越好，最大值为 1，如果功率因数偏低，需要提高功率因数。

VII 交流电路功率的守恒性和相互关系

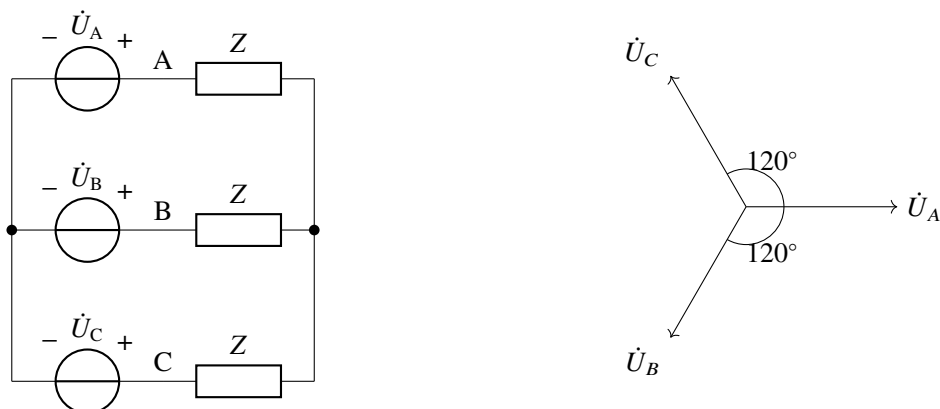
功率类型	定义式	物理意义	单位	守恒性
瞬时功率	$p(t) = u(t)i(t)$	任意一个时刻的功率	W	守恒
有功功率	$P = UI \cos \varphi$	平均做功的功率	W	守恒
无功功率	$Q = UI \sin \varphi$	中转的功率	var	守恒
复功率	$\bar{S} = \dot{U}i^*$	无	VA	守恒
视在功率	$S = UI$	功率的潜力	VA	非守恒

第 4 部分 电路应用

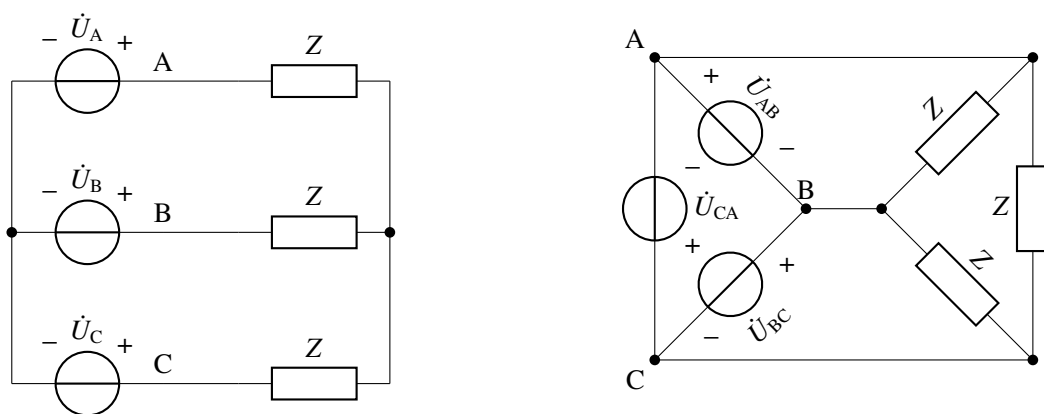
4.1 三相电路

I 对称三相电路

三相电源对称，且三相负载相等的电路称为对称三相电路。下图 $\dot{U}_A = U\angle 0^\circ$ ， $\dot{U}_B = U\angle -120^\circ$ ， $\dot{U}_C = U\angle 120^\circ$ ，同时 $\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$ 。

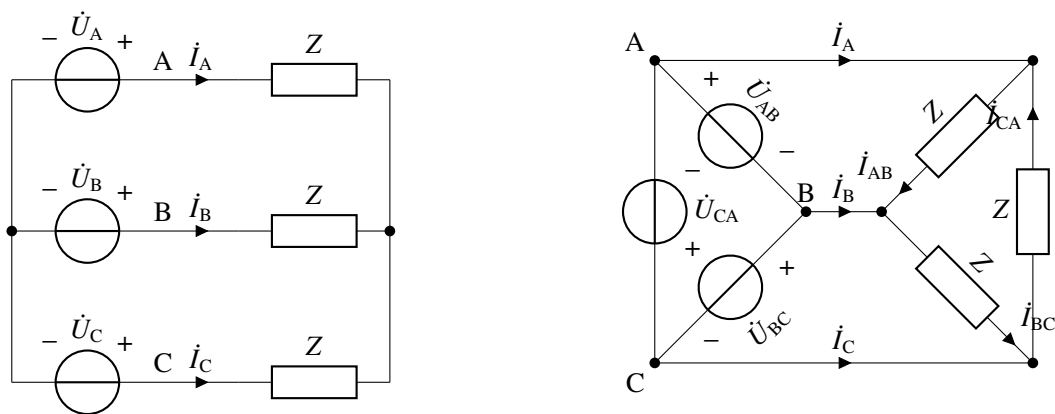


相电压指三相电路中每一相的电压，如下左图 $\dot{U}_A$ 、 $\dot{U}_B$ 、 $\dot{U}_C$ 和下右图 $\dot{U}_{AB}$ 、 $\dot{U}_{BC}$ 、 $\dot{U}_{CA}$ 所示。线电压指两条输电线之间的电压，如下左图 $\dot{U}_{AB}$ 、 $\dot{U}_{BC}$ 、 $\dot{U}_{CA}$ 和下右图 $\dot{U}_{AB}$ 、 $\dot{U}_{BC}$ 、 $\dot{U}_{CA}$ 所示。



对于 Y-Y 接法，线电压有效值为相电压有效值的 $\sqrt{3}$ 倍；而对于 $\Delta-\Delta$ 接法，线电压有效值等于相电压有效值。

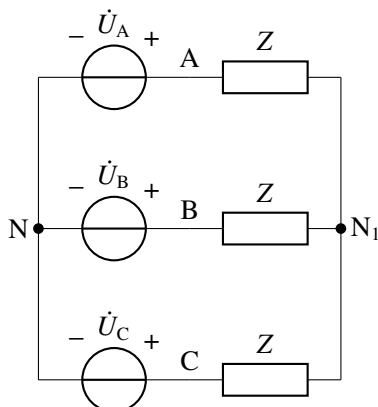
相电流指三相电路中每一相的电流，如下左图 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 和下右图 $\dot{I}_{AB}$ 、 $\dot{I}_{BC}$ 、 $\dot{I}_{CA}$ 所示。线电流指输电线上的电流，如下左图 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 和下右图 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 、 $\dot{I}_C$ 所示。



对于 Y-Y 接法，线电流有效值等于相电流有效值；而对于 $\Delta-\Delta$ 接法，线电流有效值等于相电流有效值的 $\sqrt{3}$ 倍。

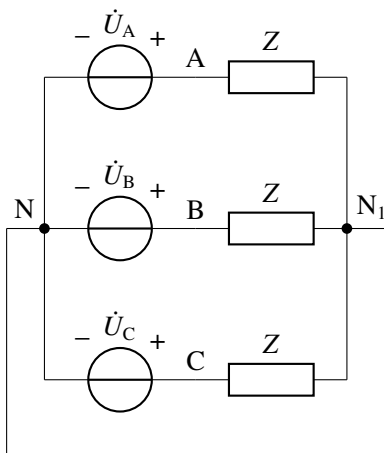
II 不对称三相电路

如果三相负载阻抗不全部相等，此时的三相电路称为不对称三相电路。如果三相电源不对称，三相电路也是不对称三相电路。



$\left(\frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{Z_C}\right) \dot{U}_{N_1} = \frac{\dot{U}_A}{Z_A} + \frac{\dot{U}_B}{Z_B} + \frac{\dot{U}_C}{Z_C}$ 。通常， $\dot{U}_{N_1} \neq 0$ ，即中性点之间的电压不等于零，无法将三相简化为单相。

增加一条导线，连接两个中性点，强制三相负载电压等于三相电压源电压，因此可确保三相负载电压对称。由于三相负载电流不对称，则中性线（零线）上的电流不等于零。

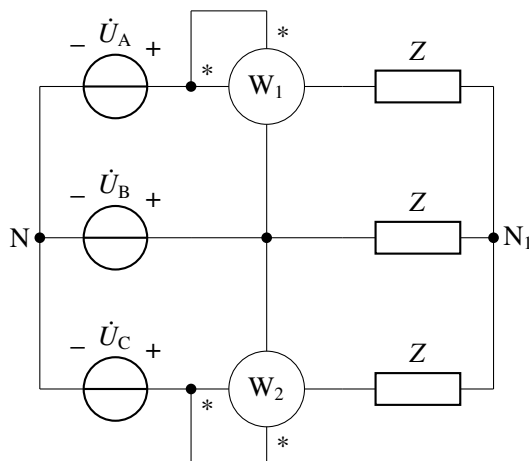


III 三相电路的功率

对称三相电路总瞬时功率为常数，与时间无关，满足

$$p(t) = p_A(t) + p_B(t) + p_C(t) = 3UI \cos \varphi$$

二瓦计法测量三相电路总有功功率： $P = P_1 + P_2 = \operatorname{Re}(\dot{U}_{AB}\dot{I}_A^* + \dot{U}_{CB}\dot{I}_C^*)$



二瓦计法不适用于三相四线制，因为三相四线制三相电流之和不等于零。

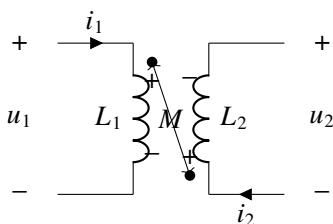
4.2 磁耦合电路

I 磁场耦合与互感

如果一个线圈的一个端子和另一个线圈的一个端子都流入电流，并且产生的磁场相互增强，则称这两个端子为同名端。

自己线圈流入电流的端子对应其他线圈的同名端上的互感电压极性为+。同样地，其他线圈流入电路的端子对应自己线圈的同名端上的互感电压极性也为+。

e.g. 下图列出线圈电压表达式为 $u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$ 和 $u_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$ 。

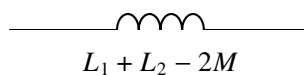
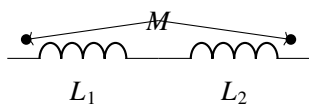


II 去耦等效

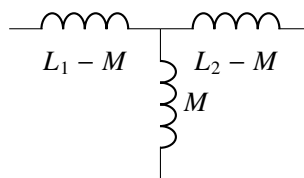
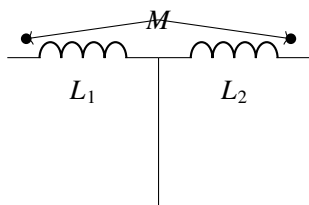
(A) 同方向串联去耦等效



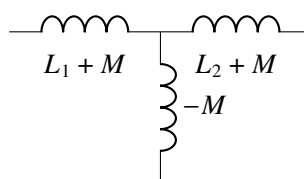
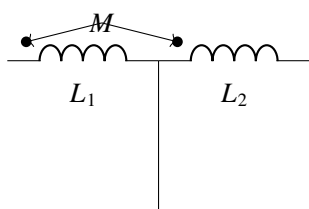
(B) 反方向串联去耦等效



(C) T 形同侧接法去耦等效

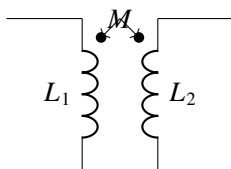


(D) T 形异侧接法去耦等效

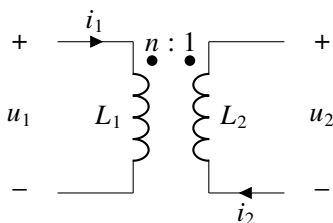


III 变压器

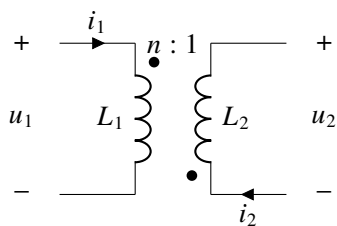
变压器即耦合电感，图形符号也相同。定义变压器的耦合系数 $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ 。



理想变压器满足以下 3 个条件：无损耗，即忽略线圈电阻损耗和所有其他损耗；磁场全耦合，即耦合系数等于 1；自感值和互感值趋于无穷大。对于理想电压器，满足 $\frac{u_1}{u_2} = n$ ， $\frac{i_1}{i_2} = -\frac{1}{n}$ 。



如果改变同名端位置，电压之比和电流之比的正负号将随之改变。下图满足 $\frac{u_1}{u_2} = -n$ ， $\frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{n}$ 。



4.3 滤波器和谐振电路

I 电路的频率响应

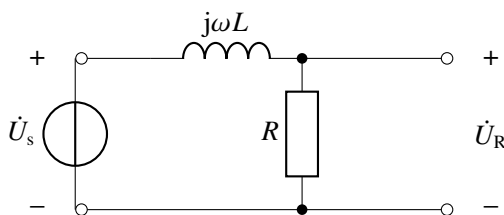
传递函数是以角频率为自变量的函数。其定义为图示无独立电源线性电路网络的输出信号相量与输入信号相量之比： $H(j\omega) = \frac{\text{输出信号相量}}{\text{输入信号相量}}$ 。

传递函数的频率特性包含幅频特性和相频特性。在电路分析中，主要关心幅频特性，指传递函数幅值（模值）随角频率变化的特性： $H(j\omega) = \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} = |H(j\omega)| \angle \varphi(j\omega)$ 。

II 滤波器

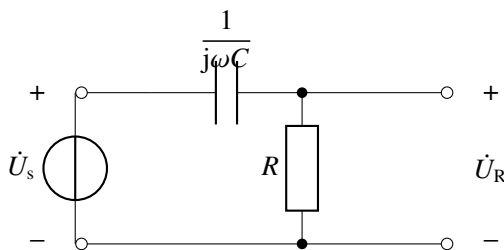
(A) 低通滤波器

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L}, \quad |H(\omega)| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}。$$



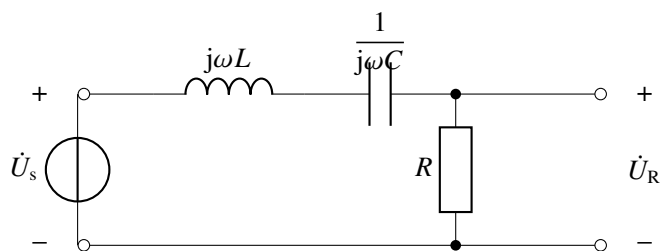
(B) 高通滤波器

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}, \quad |H(\omega)| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}}。$$



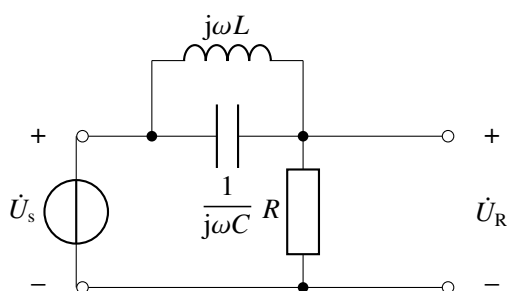
(C) 带通滤波器

$$H(j\omega) = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}, \quad |H(\omega)| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}。$$



(D) 带阻滤波器

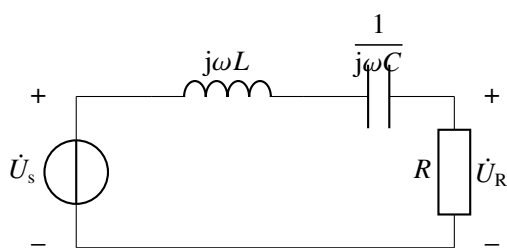
$$H(j\omega) = \frac{R}{R + \frac{j\omega L \times \frac{1}{j\omega C}}{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}}, \quad |H(\omega)| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C} - \frac{1}{\omega L}\right)^2}}.$$



III 谐振电路

谐振是含有电感和电容电路的一种特殊工作状态，在该工作状态下，电路的等效阻抗的虚部为零，即等效阻抗为纯电阻。

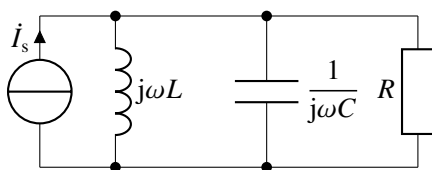
IV 串联谐振



$Z_{eq} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$ 。当 $\text{Im}(Z_{eq}) = 0$ 时串联谐振，解得串联谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 。

此时等效阻抗的电压与电流同相位，等效阻抗的模值最小，电阻电压有效值最大，LC 相当于短路。当品质因数 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C} > 1$ 时，电容和电感出现过电压。

V 并联谐振

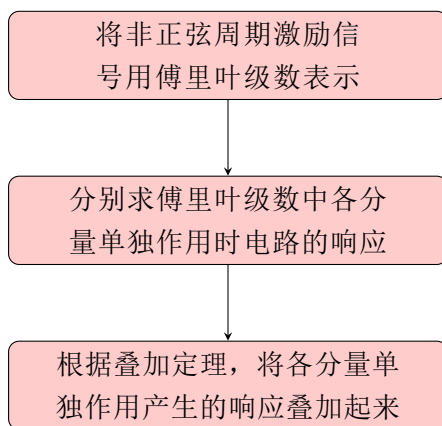


$Y_{eq} = \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})$ 。当 $\text{Im}(Y_{eq}) = 0$ 时并联谐振，解得并联谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 。

此时等效导纳的电压与电流同相位，等效导纳的模值最小，电阻电流有效值最大，LC 相当于短路。当品质因数 $Q = R\omega_0 C = \frac{R}{\omega_0 L} > 1$ 时，电容和电感出现过电流。

4.4 非正弦周期电路

I 非正弦周期电路计算



II 有效值

恒定值为有效值的直流激励在电阻上一个周期内消耗的能量等于一个周期内非正弦周期激励在电阻上消耗的能量，即 $U = \sqrt{U_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} U_n^2}$, $I = \sqrt{I_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n^2}$ 。

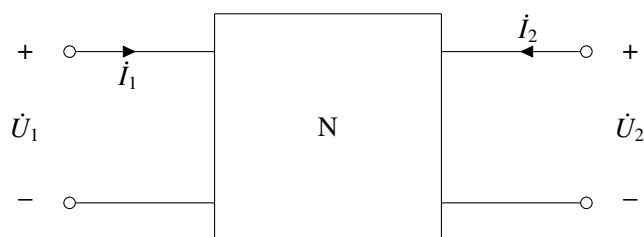
III 平均功率

非正弦周期电路的平均功率定义为瞬时功率在一个周期内的平均值，即 $P = U_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [U_n I_n \cos(\varphi_{u_n} - \varphi_{i_n})] = P_0 + \sum_{n=1}^{\infty} P_n$, $P_R = I^2 R = \frac{U^2}{R}$ 。

4.5 二端口网络

I 参数

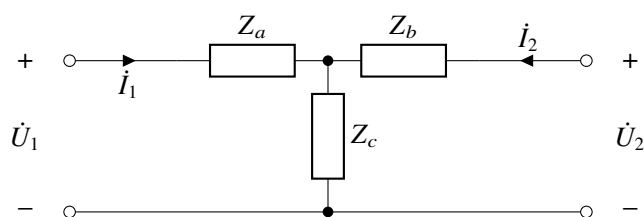
参数类型	表达式	矩阵形式
阻抗参数 $\mathbf{Z}$	$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$	$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$
导纳参数 $\mathbf{Y}$	$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$	$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$
混合参数 $\mathbf{H}$	$\begin{cases} \dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$	$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}$
传输参数 $\mathbf{T}$	$\begin{cases} \dot{U}_1 = T_{11}\dot{U}_2 - T_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = T_{21}\dot{U}_2 - T_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$	$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix}$



II 纯阻抗二端口网络的等效电路

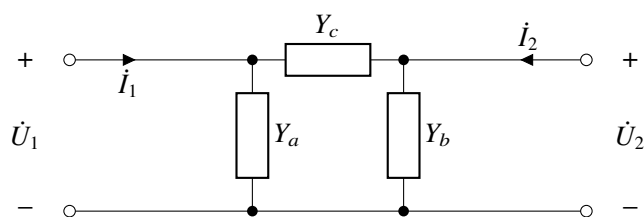
(A) 等效为 T 形连接

如下图，满足 $Z_a + Z_c = Z_{11}$ ， $Z_c = Z_{12} = Z_{21}$ ， $Z_b + Z_c = Z_{22}$ 。



(B) 等效为 Π 形连接

如下图，满足 $Y_a = Y_{11} + Y_{12}$ ， $Y_c = -Y_{12} = -Y_{21}$ ， $Y_b = Y_{22} + Y_{21}$ 。



III 二端口网络的连接

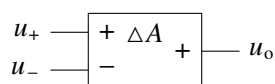
$$\mathbf{T} = \mathbf{T}'\mathbf{T}'', \mathbf{Z} = \mathbf{Z}' + \mathbf{Z}'', \mathbf{Y} = \mathbf{Y}' + \mathbf{Y}''.$$

4.6 含有运算放大器的电路

I 运算放大器

运算放大器，简称运放，是将晶体管、电阻、电容等电路元件集成到一起的集成电路。运算放大器是有源电路元件，其自身需要电源供电。由于电源提供功率，运算放大器可以实现信号放大。

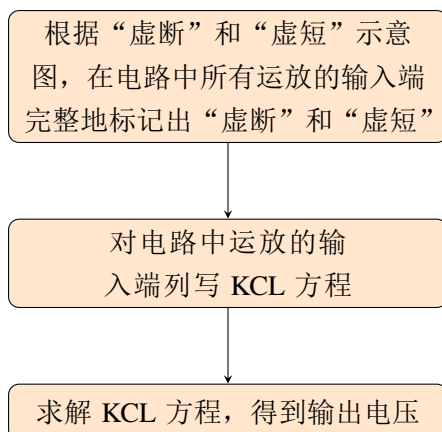
当图示运算放大器的等效电路模型满足输入电阻 R_i 无穷大、放大倍数 A 无穷大、输出电阻 R_o 为零，称为理想运算放大器。



由输入电阻 R_i 无穷大，可以推出 $i_+ = -i_- \approx 0$ （虚断）。

由放大倍数 A 无穷大，输出电阻 R_o 为零，可以推出 $u_+ \approx u_-$ （虚短）。

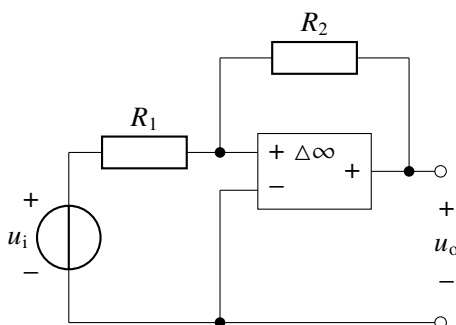
II 含理想运算放大器电路的求解方法



III 由运算放大器构成的运算电路

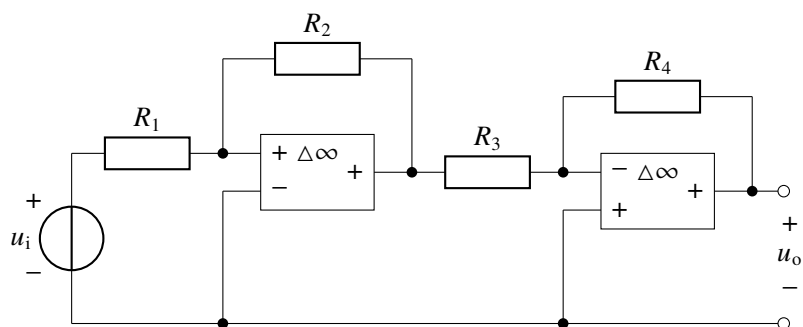
(A) 基于运放构成反向比例电路

如图， $u_o = -\frac{R_2}{R_1}u_i$ 。



(B) 基于运放构成正向比例电路

如图, $u_o = \frac{R_2}{R_1} \times \frac{R_4}{R_3} u_i$ 。



写在后面

终于写完了这份资料，总共码了两千多行代码，看起来页数不多，但每个电路图都要写二十几行。在这里先特别感谢 `vscode` 的自动补全功能，非常好用，帮助我节省了不少力气，`vscode` 没有你我该怎么活啊！

本资料包括了《电路（慕课版）》2-17 章的大部分内容，对于星号部分已全部删去，大致可以作为 4 学分电路课程的复习参考。有一些在高中阶段已经涉及的内容仅简要带过，节省篇幅的同时更加突出本课程的内容。

本资料的封面为 `word` 排版制作，目录和正文部分则使用 `latex` 自创模板排版制作。在此感谢这两款软件的支持。

如有任何问题，请加 qq: 1743495223 与笔者联系，互相交流学习或者扩列也行。

祝各位学业有成！

杨承轩

乙巳，冬月初六，碑林